



北京外国语大学

BEIJING FOREIGN STUDIES UNIVERSITY

学士学位论文

产业政策如何影响经济方略有效性：
以中国两次对外稀土反制为例

学院：国际关系学院

专业：外交学

姓名：何柄岐

学号：202220116098

导师：李帅宇

定稿日期：2026年5月26日

**How Industrial Policy Affects the Effectiveness of
Economic Statecraft: Evidence from China's Two Rare
Earth Countermeasures**

By

He Bingqi

A Thesis Submitted to

the School of International Relations and Diplomacy

Beijing Foreign Studies University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Bachelor of Law

Supervised by

Li Shuaiyu

May 26, 2026

目录

中文摘要	1
英文摘要	2
一、研究问题的提出	4
二、文献综述	4
（一）国内制度：制度结构、健全程度与跨部门合作	5
（二）国际制度：霸权工具	6
（三）资源禀赋与资源特性	6
（四）总结与评价	7
三、变量框架与研究设计	8
（一）自变量：产业政策	9
（二）中介变量：产业集中度与产业链控制深度	10
（三）因变量：经济方略的有效性	10
（四）研究设计：案例选择逻辑	11
四、产业背景与中介变量的历史演进	12
（一）产业链概况	12
1. 上游：资源禀赋与开采格局.....	12
2. 中游：分离冶炼与技术能力.....	12
3. 下游：应用领域与全球市场结构.....	13
（二）产业乱象下的政策演变	14
1. 1985—2004：鼓励稀土出口，资源换外汇	14
2. 2005—2010：初步配额管制，提升定价权	14
3. 2011—2016：行业结构调整，环保压力空前	15
4. 2017—2026：从行政工具到战略武器	15
五、2010—2015 对日稀土反制.....	17
（一）事件缘起与对日反制过程	17
（二）低产业集中度和产业链控制不足如何导致反制失效？	19
1. 功能性产业政策存在效用边界.....	19
2. 低集中度下的管制不具备可信度.....	20

3. 产业链控制不足意味着更多替代路径.....	21
（三）小结	22
六、2025 中国对美稀土反制.....	22
（一）事件缘起与对美反制过程	22
（二）高产业集中度与产业链深度控制如何带来有效反制？	23
1. 产业政策进行工具升级.....	24
2. 高集中度如何保障管制可信.....	25
3. 产业链深度控制如何使域外管辖成立.....	25
（三）小结	26
七、跨案例比较与因果机制论证	27
八、结论	29
参考文献	31

摘要

在 2010 年中日钓鱼岛争端与 2025 年中美经贸摩擦中，中国都选择了稀土管制工具作为外交压力的对等回应，但两次反制的效果却大相径庭。究其根本，在于不同时期中国将稀土资源优势转化为外交议价能力的程度存在显著差异。本研究将聚焦于产业政策的实施如何通过提高产业集中度和加深产业链控制来提升经济方略工具的有效性。具体而言，在 2010 年对日反制时期，尽管中国有储量优势，但由于国内稀土产业尚处于“小、散、乱”阶段，反制手段仅局限于上游原材料的出口配额管理，因而本轮反制的效果并不理想。进入 2025 年对美反制阶段，中国通过大规模央企兼并重组和全产业链建设等产业政策实践，显著提高了产业集中度，实现了对产业链的深度控制，并以此为基础，在关税谈判中赢得美方的务实妥协。研究表明，资源禀赋并不等同于经济权力，国内产业政策深刻影响着稀土产业作为经济方略的有效性，进而影响着国家在外交博弈中的议价能力。面对愈加复杂的大国博弈，通过产业政策整合产能、强化监管，有助于将资源优势转化为产业优势，提升经济方略有效性，从而统筹国家安全与发展。

关键词：产业政策；经济方略；稀土产业；资源禀赋；中国外交

Abstract

During the 2010 Diaoyu Islands dispute and the 2025 Sino-U.S. trade friction, China employed rare earth controls as a reciprocal response to diplomatic pressure in both instances — yet the two countermeasures produced markedly different outcomes. The central explanation lies in the varying degree to which China was able to convert its rare earth resource advantage into diplomatic bargaining power across different periods. This study focuses on how the implementation of industrial policy enhances the effectiveness of economic statecraft instruments by increasing industry concentration and deepening value-chain control.

Specifically, during the 2010 countermeasure against Japan, despite China's reserve advantage, the domestic rare earth industry remained at a nascent stage characterized by fragmentation and disorder ("small, scattered, and chaotic"), confining countermeasures to upstream export quota management — with largely ineffective results.

By the 2025 countermeasure against the United States, China's rare earth industrial policy had largely completed a paradigm shift from "functional intervention" to "strategic control." Through large-scale central enterprise consolidation and full value-chain development, China increased industry concentration and deepened its control over the entire production chain, establishing structural power within the global rare earth network. On this basis, China secured pragmatic concessions from the United States in tariff negotiations.

The study concludes that resource endowment does not equal economic power. Domestic industrial policy profoundly shapes the effectiveness of the rare earth industry as an instrument of economic statecraft and, by extension, a state's bargaining leverage in diplomatic competition. As great-power rivalry grows increasingly complex, consolidating industrial capacity through

industrial policy, strengthening rule-of-law regulation, and building deep technological barriers are the key pathways for enhancing the effectiveness of economic statecraft and balancing national security with development.

Key words: Industrial Policy; Economic Statecraft; Rare Earth Industry; Resource Endowment; Chinese Foreign Policy

产业政策如何影响经济方略有效性：

以中国两次对外稀土反制为例

一、研究问题的提出

本研究源于这样一个困惑(puzzle)：在同样对中国稀土依赖程度极高的情况下，为什么稀土作为经济反制的工具在钓鱼岛争端中并未让日本作出明显的政治让步，而在特朗普 2.0 时期中美经贸摩擦中却有效加强了中国的议价能力并有效限制了摩擦的进一步升级。该困惑可以进一步被归纳如下的研究问题：中国稀土产业作为经济方略的有效性如何发生变化？希望能够借助过程追踪探明中国稀土的资源优势如何转化为产业竞争优势，进而成为行之有效的经济方略。

何为经济方略？David Baldwin 是“经济方略”(Economic Statecraft) 研究的开山鼻祖，William Norris 的研究则进一步聚焦中国经济外交实践。二人都对经济方略进行了定义。首先，经济方略要求国家意志的主动介入；其次，经济方略涵盖贸易、投资、金融、援助和贷款等几乎全部涉外经济手段。^①最后，经济活动在产生纯粹商业价值（利润、就业）之外，会对国家安全和权力结构产生外部性，也即外溢效应(spillover)。国家对于这种“外部性”，也有利用(to capitalize)、强化(to reinforce)和削弱(to reduce)三种用途。通俗来说，经济方略就是用经济手段服务于国家对外战略、政治和外交目的。^②

二、文献综述

本研究聚焦 2010 年中日钓鱼岛争端和 2025 年中美关税贸易摩擦所引发的两次稀土反制，希望解释“中国稀土反制作为经济方略工具的有效性为何会发生变化”。既有关于“经济方略工具的有效性”的研究大多集中于美国及其盟友，研究重心在于政策的制定以及不同政策之间的比较，但较少解释单一国家在不同时期的同一经济方略的有效性为何会发生变化。尤其是对于中国这一“既使用经济外交工具、又长期被置于他国工具目标”的国家，学界仍缺乏对其经济外交能力变化的系统分析。本研究旨在解释“哪些因素影响到资源作为经济方略工具的有效

^① 具体而言，包括“sanctions, taxation, embargoes, trade agreements, asset freezing, engagement policies, currency manipulation, subsidies, tariffs, trade agreements, etc”，参见 William Norris, *Chinese Economic Statecraft: Commercial Actors, Grand Strategy, and State Control*, Ithaca: Cornell University Press, 2016, pp. 13-14.

^② 参见 David Baldwin, *Economic Statecraft*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2020, pp.6-7, 29-30.

效性”，而既有研究在“国内制度、国际制度与要素禀赋”三个维度提供了替代性解释。

（一）国内制度：制度结构、健全程度与跨部门合作

既有研究认为国内制度是影响资源作为经济外交工具的价值的重要变量之一。首先，国内制度的结构本身会影响经济外交政策的输出。罗伯特·普特南的双层博弈框架强调决策者必须同时考虑国内的利益集团博弈以及国际层面的主权国际博弈。^①而海伦·米尔纳的研究则强调对国内利益、信息和制度如何影响到决策的制定。她认为不仅要考虑立法-行政权力分布，还要考虑立法权的具体分布，即“议程设定、修改、批准和否决能力和全民公决”的分布。^②格雷厄姆·阿利森则将其对国内制度的考量表述为“官僚政治模型”，在这一模型中，政策生成被视为官僚精英之间讨价还价的结果。^③

其次，国内政治制度的健全程度和跨部门间协作会直接影响到经济外交政策工具的效用。穆睿彤的研究指出，美国强大的经济制裁能力并非一蹴而就，而是有赖于其国内行政制度的不断完善。随着其制裁历史不断发展，美国逐渐形成是以商务部工业和安全局(BIS)以及财政部外国资产控制办公室(OFAC)为两大核心、其他行政机构居中相互配合的经济制裁制度架构。^④而在中国对外经贸政策制定中，外交部、商务部和国务院下属海关总署扮演关键角色，商务部和海关总署往往负责政策制定与落实，而外交部负责对外表态。对于任何国家来说，拥有一套运转高效、职能完备的国内制度体系，都是其体系权力和外交能力的体现，也是其成为胁迫性经济方略得以生效的制度基础。^⑤

总之，在国内制度视角下，国内政治过程中的讨价还价会影响到对外政策的制定，而国内政治制度健全、部门间协作性强，那么实施的经济方略效果就强；反之，当国内政治制度存在真空、部门间协同性弱，那么最终实施的经济方略效果也就弱。

^① Robert Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," *International Organization*, Vol. 42, No. 3, 1988, pp. 427-460.

^② Helen Milner, *Interests, Institutions, and Information: Domestic Politics and International Relations*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997.

^③ Graham Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, Boston: Little, Brown and Company, 1971.

^④ 穆睿彤：《霸权的“獠牙”：美国经济制裁制度的生成与进化》，《外交评论》2024年第5期，第85-125页。

^⑤ Hongyi Lai and Su-Jeong Kang, "Domestic Bureaucratic Politics and Chinese Foreign Policy," *Journal of Contemporary China*, Vol. 23, No. 86, 2014, pp. 294-313.

（二）国际制度：霸权工具

另一种替代性解释聚焦于国际制度如何塑造一国经济方略的制定和实施。首先，既有研究认为国际制度是大国释放可信承诺领导国际合作和形塑国际秩序的载体，^①同时也是大国参与国际竞争、延缓霸权国衰落和护持霸权地位的私有工具。^②而在相互依赖的国际贸易中，对多边国际制度的实际控制权也转化为“武器化相互依赖”，利用全球经济网络中的节点控制权，将他国的结构性“脆弱性”转化为战略优势。因此，国际制度对于大国及其盟友来说具有重要的战略属性，也被称为“霸权之翼”。^③

但随着国际制度的合法性的削弱，主导国的经济外交能力也会大打折扣。以WTO为代表的多边国际贸易制度的合法性遭到各类霸权和单边行为的不断破坏，国际制度本身已经无法对国际贸易争端进行具有说服力的仲裁，国家之间更加依赖包括胁迫、制裁、援助在内的各类经济方略来实现外交和政治目的。^④

总而言之，运行良好的多边国际制度作为公共产品，的确能够一定程度上惠及小国，但大国仍然能够利用国际制度制定经济方略对其他国家进行胁迫和威慑，国际制度对于大国和小国的效用是严重非对称的。而当国际制度的合法性逐渐遭到破坏，国家政治目的的实现更有赖于经济方略的制定和实施。

（三）资源禀赋与资源特性

要素禀赋的视角最早可以追溯到亚当斯密的“绝对优势”和李嘉图的“比较优势”之辩。一方面，国家自身的资源禀赋会直接影响其经济方略的使用与效果，美国利用其美元霸权对俄罗斯进行金融制裁、利用半导体出口管制对中国进行科技封锁以及中国利用稀土对美进行战略反制，都是利用资源禀赋制定经济方略的典型案列。具体来说，自然资源的种类多寡、社会性资源的结构和变化都会影响其经济方略的制定。赫克歇尔-俄林模型认为，在国际贸易中，国家总是倾向出口自身充裕要素的制成品，进口自身稀缺要素的制成品；而斯托尔珀-萨缪尔森定理进一步论证了基于“比较优势”的贸易偏好的经济分配效果，即充裕要素所

^① John Ikenberry, *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001; Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1984; Robert Axelrod, *The Evolution of Cooperation*, New York: Basic Books, 1984; Oran R. Young, *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment*, Ithaca: Cornell University Press, 1989.

^② 李巍：《制度之战：战略竞争时代的中美关系》，北京：社会科学文献出版社2017年版；田野、安怡宁：《国际制度武器化的机制选择》，《世界经济与政治》2023年第11期，第24-60页。

^③ 门洪华：《霸权之翼：美国国际制度战略研究》，北京：北京大学出版社2005年版。

^④ David A. Baldwin, *Economic Statecraft*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2020; Robert D. Blackwill and Jennifer M. Harris, *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.

有者会从国际贸易中获益，稀缺要素所有者则会受损。^①基于二者的讨论构成了开放经济政治学的主干，“社会联盟”范式通过考察基于不同要素禀赋的国际贸易如何引发不同的国内政治结果，形成了跨层次的分析。罗戈夫斯基强调国际贸易会引起“阶级分化”，而古勒维奇则认为会引起“部门分化”，最后希斯考克斯用“要素流动性”这一变量整合了二人的框架，即要素流动性强时，国际贸易引起“阶级分化”，要素流动性弱时，国际贸易引起“部门分化”。当前单一要素流动性不断减弱，经济方略的制定也更多体现出“部分分化”的特征。

另一方面，一国资源禀赋究竟是否有利于经济方略的制定实施，还需要考察具体的资源特性。一般来说，一国高度武器化的要素越充裕，它制定出的经济方略对目标国的威胁就越大，也就越容易实现政治和外交目的；反之，如果一国最充裕的要素都是一些低度武器化甚至去武器化的要素，那么它制定出的经济方略的威胁性和有效性就越弱。具体而言，石油曾经高度武器化，但随着其生产、运输和消费结构的分散化，石油储备体系的成熟，以及卡特尔组织的失效，石油已经逐步去武器化；而在特殊交易方式和季节等因素的叠加下，天然气的相互依赖呈现出较低程度的武器化情形；以稀土、镓、锗等为代表的关键矿产因为其储量的稀缺性、生产的集中性和功能的相对不可替代性，呈现出较高程度的武器化。

②

因此，在该视角看来，基于比较优势的资源禀赋为一国经济方略的制定提供了客观条件，但经济方略的有效性仍有赖于其资源结构中各类资源的特性，一国高度武器化的要素越充裕，其经济方略对目标国的威胁和效用就越大；高度武器化的要素越稀缺，其经济方略的威胁和效用就越低。同时，优势的资源禀赋并不能够自动转化为强有力的经济方略，而往往需要国内产业政策的介入帮助资源优势转化为产业竞争优势，从而更好服务于国家经济方略的制定与实施。

（四）总结与评价

既有研究从“国内制度”、“国际制度”和“要素禀赋”三个维度解释了“经济方略工具的有效性为何发生变化”，但存在如下问题。

首先，国内制度、国际制度以及要素禀赋和特性的研究更加长于“政策的生成”，是静态、结果导向的，但难以解释“为什么相同的决策和行动的效果却有所差异”，后者需要更多动态的、过程性解释。其次，如前所述，三个维度的既

^① Ronald Rogowski, *Commerce and Coalitions: How Trade Affects Domestic Political Alignments*, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1989.

^② 宋国友、李文博：《中美关键矿产竞争及其影响》，《边界与海洋研究》2024年第5期，第23-41页；宋亦明、姜礼豪、王文龙：《资源相互依赖的武器化与去武器化》，《国际经济合作》2025年第2期，第13-25页。

有研究本身就大量聚焦于“美国经验”，对于中国经济方略，尤其是中国稀土产业作为经济方略的研究十分稀缺。就本研究的困惑而言，中国近 15 年负责对外经济方略制定的部门一直是外交部、商务部和海关总署，削弱了国内制度视角的解释力；国际制度视角也更偏向背景解释；同时，近 15 年中国的稀土资源禀赋也并未发生重大变化，仍然是世界上稀土储量最多的国家，因而也存在解释力的不足。

表 1:关于经济方略有效性变化的三种既有解释

解释视角	核心论点	代表文献	主要局限
国内制度视角	国内政治制度结构与跨部门协作影响经济方略的政策输出	Putnam（1988）；Milner（1997）；Allison（1971）；穆睿彤（2024）	2010—2025 年中国稀土外交执行部门未发生根本变化，解释力有限
国际制度视角	WTO 等多边制度的合法性状态影响一国经济方略的制度空间与工具选择	Ikenberry（2019）；Keohane（1984）；田野、安怡宁（2023）；赵菩（2023）	偏向背景解释，无法解释同一国家不同时期有效性的动态差异
要素禀赋视角	一国充裕要素的武器化程度越高，其经济方略威胁性越强	Rogowski（1989）；Hiscox（2002）；宋亦明等（2025）；宋国友等（2024）	中国稀土储量 15 年间未发生根本变化，无法解释时期差异

来源：作者整理

基于既有研究的上述局限，本研究试图从“中国国内的产业政策”来解释中国稀土反制作为经济方略有效性的变化。可以说，稀土产业给了一个进行跨层次分析的契机，考察静态的资源禀赋的优势如何动态演化为产业优势。该研究也拥有实践和理论层面的双重意义。在实践层面，本研究有助于进一步厘清中国产业政策的制定执行的机制，利用稀土产业治理的成功经验，有助于缓解当前内卷严重的产业现状；而在理论层面。本研究也将 CPE 中的产业政策融入 IPE 的经济权术/经济外交研究，战略产业的发展不仅意味着经济层面产业竞争力的提高，也是政治层面国家安全的保障；也有助于让经济资源服务于经济外交，更好统筹兼顾发展与安全。

三、变量框架与研究设计

既有文献在解释经济方略有效性时，倾向于将国内制度、国际制度与资源禀赋视为独立的解释变量，却鲜少追问三者之间的传导逻辑。本章的任务，是在既有文献的基础上，提出一套能够捕捉“资源禀赋→产业政策→产业结构→经济方略有效性”这一动态转化过程的变量框架。具体而言，本研究将产业政策类型设为自变量（X），将产业集中度与产业链控制深度设为两个中介变量（M1、M2），将经济方略的有效性设为因变量（Y）。本章将依次界定三组变量的概念内涵与

操作化标准，并说明案例选择的比较逻辑，为后续的历史溯源与机制检验提供分析脚手架。

图 1:本研究的变量框架



来源：作者自制

(一) 自变量：产业政策

Warwick 将产业政策分为功能性(horizontal)和选择性(selective)产业政策。他认为产业政策首先是一种政府干预，但根据其目的不同，可以划分为提升营商环境(improve business environment)的功能性产业政策和改善特定部门、产业以及生产环节的经济结构(alter the structure of economic activity toward sectors, technologies or tasks of value chain)的选择性产业政策。^①功能性产业政策与选择性产业政策是当前研究中使用较为广泛的一种分类。

小宫隆太郎延续了“选择性产业政策”的定义，他认为产业政策是政府未改变产业间资源分配和各种产业中私营企业的某种经营活动而采取的政策。换言之，产业政策是为促进某种产业的生产、投资、研究开发(R&D)和产业结构调整而抑制其他产业的同类活动的政策。保护关税和消费税/补贴是其典型手段。^②他又将产业政策进一步细分为产业资源分配政策和产业组织政策。

Barry Naughton 则将产业政策分化广义的(broad)与狭义的(narrow)产业政策：广义的泛指政府针对所有产业的一般性政策；狭义的指国家为促进本国某些“关键”产业的发展、调整产业结构，通过财政、税收、信贷、贸易保护、技术扶持等手段所实施的一系列有目的、有方向性的政策工具，使该产业相比于(非干预主义的)市场均衡下能实现更多的增长。^③

^① 除此之外，Warwick 还详细梳理了产业政策定义的演进，讨论了三个不同时期产业政策的转型，并提出了一个基于比较优势和发展阶段的战略范畴，参见 Ken Warwick, "Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends," *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 2, Paris: OECD Publishing, 2013, p. 47.

^② 小宫隆太郎等主编，黄晓勇等译：《日本的产业政策》，北京：国际文化出版公司 1988 年版，第 3-4 页。

^③ Barry Naughton, *The Rise of China's Industrial Policy, 1978 to 2020*, México: Universidad Nacional

基于上述讨论，本研究采用 Warwick 的产业政策分类框架，区分中国稀土产业发展过程中的功能性产业政策与选择性产业政策。前者旨在改善整体营商环境，属于一般性政府干预；后者则有目的地扭曲特定产业或价值链环节的经济结构，属于定向性政府干预，具体而言，政府在一定程度上扭曲市场自由竞争秩序，用以扶持稀土产业发展的各类政策手段，包括但不限于财政补贴、出口管制、企业兼并等。^①

（二）中介变量：产业集中度与产业链控制深度

本研究选取产业集中度与产业链控制程度作为两个中介变量，分别从横向和纵向两个维度捕捉产业政策影响经济方略有效性的传导路径。

产业集中度描述的是一个横向的市场结构问题。2010 年，中国有数百家大小稀土企业，分布在内蒙古、江西、四川等不同省份，中央政府发布配额，但执行依赖各地方政府和各企业的配合。这种分散结构导致国家意志无法被迅速且完整地传导到市场行为上。配额在纸面上存在，但走私填补了缺口，官方管制形同虚设。但到了 2025 年，经过十年重组，中国稀土集团等少数央企控制了绝大部分产能。此时国家发布出口管制，不需要协调几百个市场主体，只需要几家央企执行即可。可信威胁(credible threat)的基础正是来自这种高度集中的市场结构。

而产业链控制深度描述的是一个纵向的产业分工协作上的位置问题。即使产业高度集中，如果中国只控制上游采矿环节，反制的效力仍然很低。因为稀土矿石在全球并非真正稀缺，澳大利亚、美国、巴西都有储量，目标国在压力下可以开发替代来源。但中游的化学分离和精炼则需要更艰深的技术以及更大规模的产业协作。将混合稀土矿石提纯为单一高纯氧化物，再加工为磁性材料、发光材料等功能性产品，这套技术体系是中国通过数十年的产业积累形成的，市场资本和政府意志难以在短期内快速复制。当中国的反制从一个“点”（出口配额）延伸到整条“链”（精炼技术以及功能材料加工）时，目标国的替代成本就从“找一个新矿”变成了“重建整条技术体系”，随之而来的时间成本也变成了十年以上。目标国的脆弱性也从局部变为结构性。

（三）因变量：经济方略的有效性

本研究希望通过因变量的变化来观察国家在经济外交中议价能力的变化，即反制是否系统性地提升了施压方在后续博弈中的相对谈判地位。基于此，本文将其操作化为两个可观察维度。

Autónoma de México, Facultad de Economía, 2021, pp. 15-16; Barry Naughton and Kellee S. Tsai, eds., *State Capitalism, Institutional Adaptation, and the Chinese Miracle*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, pp. 18-19.

^① Barry Naughton, *The Rise of China's Industrial Policy, 1978 to 2020*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, 2021, pp. 15-16.

维度一为目标国行为调整。指目标国在反制压力下是否改变了原有政策立场，包括：是否在核心争议领域做出实质性让步；外交立场是否由对抗转向妥协；是否主动启动双边谈判机制。维度二则是市场与结构冲击。指反制措施是否造成难以被快速对冲的结构性冲击，可以参考的指标包括关键稀土产品价格冲击幅度以及目标国建立替代供应链所需时间。两个维度相互补充，行为调整直接反映了外交博弈结果，市场冲击揭示结构性基础。

（四）研究设计：案例选择逻辑

本研究以中国对美稀土反制（2025 年）作为主要分析案例，以中国对日稀土反制（2010—2015 年）作为反事实层面的参照案例，采用“最相似系统”比较设计——两案例的施压主体（中国）、战略资源（稀土）、施压工具类型（出口管制）均保持不变，而核心自变量（产业政策的结构化程度）及两个中介变量（产业集中度、产业链控制深度）则存在系统性差异，为识别因果机制提供了较为理想的比较基础。

在案例定位上，本研究参考唐世平关于“半负面案例”的方法论主张，将对日案例界定为“准半负面案例”，而非平行对照的标准负面案例。^①标准负面案例要求自变量取值为零，与正面案例形成对称协变；而在唐世平所提出的半负面案例中，自变量更可能出现的情况是强度不足而不是彻底缺席。这种“X 弱 Y 弱”的结构，能够帮助研究者更加准确地识别因果机制中的断裂节点，揭示哪些条件是 X 充分发挥作用所必不可少的。就本研究而言，2010 年中国已实施出口配额管制，产业政策干预客观存在（X 非零），但干预的结构化程度与 2025 年相比存在本质差距；反制结果的弱有效性（Y 弱），这提示研究者追问：哪些中间条件的缺失带来了这一落差？在此基础上，对日案例将承担起论证两个中介变量（产业集中度与产业链深度）作为必要传导机制的功能，而非作为对美反制案例的平行检验。

在通过两个案例解释本研究的因果机制后，第六章的替代性解释检验环节将反事实推论进一步延伸：若 2010 年中国已具备 2025 年的双头结构与精炼技术，日本的三条替代路径（多元化矿源、去稀土化、WTO 诉讼）是否仍能成立？这一反事实问题的答案，将从“逆向想象”的维度进一步巩固两个中介变量对因果机制的决定性作用。

^① 唐世平：《“半负面案例比较法”与机制辨别：北约与华约的命运为何不同？》，《世界经济与政治》2018 年第 12 期，第 32-59 页。

四、产业背景与中介变量的历史演进

上一章构建了本研究的变量分析框架，但两个中介变量的具体取值仍需回到具体的历史情景。要理解 2010 年与 2025 年两次反制在结构条件上的根本差异，就必须先回答厘清中国稀土产业政策的历史演进脉络。本章将从两个层面展开：首先，勾勒稀土产业链的上中下游结构，明确中国在各环节的资源禀赋与竞争优势；其次，沿时间轴梳理四个政策阶段的演变逻辑，揭示每一轮改革如何塑造两个中介变量，从而为后续两章的案例比较提供历史基准。

（一）产业链概况

1. 上游：资源禀赋与开采格局

截止 2025 年 1 月，中国拥有全球约 44% 的稀土储量，同时是全球最大的稀土生产国。^① 中国稀土资源呈现南北分化格局：北方以内蒙古白云鄂博的轻稀土矿（镧、铈、钕为主）为代表，南方以赣闽粤等地的离子型中重稀土矿（镨、铽等战略性元素）为代表。中国矿产产量占全球份额已从 2010 年的约 97% 降至 2019 年的约 63%^②，这主要源于澳大利亚、美国等国的采矿投入增加，但中国在更具战略价值的中游精炼环节始终保持压倒性优势。

2. 中游：分离冶炼与技术能力

中游的化学分离与精炼是技术壁垒最高、附加值最大的环节，也是中国真正的战略优势所在。中国控制着全球约 70—90% 的稀土精炼产能^③，溶剂萃取分离技术全球领先，能够稳定量产纯度达 99.99% 以上的单一稀土产品。对于镨、铽等重稀土元素，中国在 2025 年之前实质性地拥有全球垄断地位——直至 2023 年，中国仍占全球重稀土加工的约 99%^④，越南仅有的一处精炼设施已停产。即便目标国能从其他国家购得稀土矿石，最终的深加工仍不得不依赖中国，这正是域外管辖体系的物质基础。

^① USGS, Mineral Commodity Summaries 2025: Rare Earths, U.S. Department of the Interior, January 2025, <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-rare-earths.pdf>, 访问于 2026 年 4 月。

^② CSIS, Does China Pose a Threat to Global Rare Earth Supply Chains? <https://chinapower.csis.org/china-rare-earths/>, 访问于 2026 年 4 月。数据来源：美国地质调查局（USGS）历年 Mineral Commodity Summaries。

^③ Fortune, "Beijing's dominance in rare earth processing leaves others scrambling," <https://fortune.com/2026/03/11/china-us-rare-earth-processing-critical-minerals/>, March 11, 2026; IEA, Global Critical Minerals Outlook 2025, 2025。

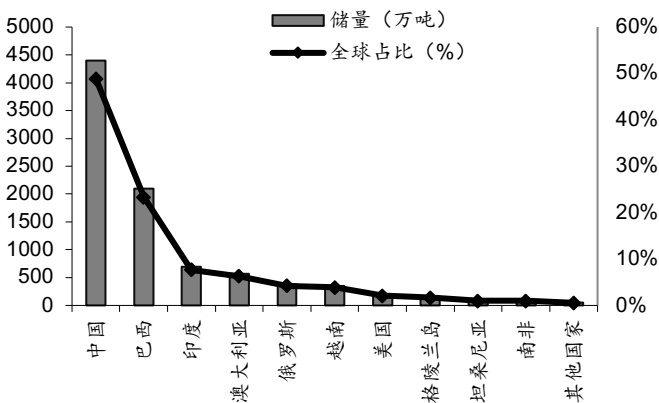
^④ Rare Earth Exchanges, "Rare Earth Separation and Refining: China's Dominance and Global Efforts to Catch Up," <https://rareearthexchanges.com/news/rare-earth-separation-and-refining-chinas-dominance-and-global-efforts-to-catch-up/>, September 2025。

3. 下游：应用领域与全球市场结构

钕铁硼（NdFeB）永磁体是国防与新能源领域不可或缺的核心材料：每架 F-35 战机含约 400 公斤稀土元素，弗吉尼亚级潜艇需约 4173 公斤^①。[28] 中国生产全球约 90% 的高性能钕铁硼永磁体^②，这意味着对稀土精炼的控制几乎直接等同于对全球先进制造业供应链关键节点的控制。

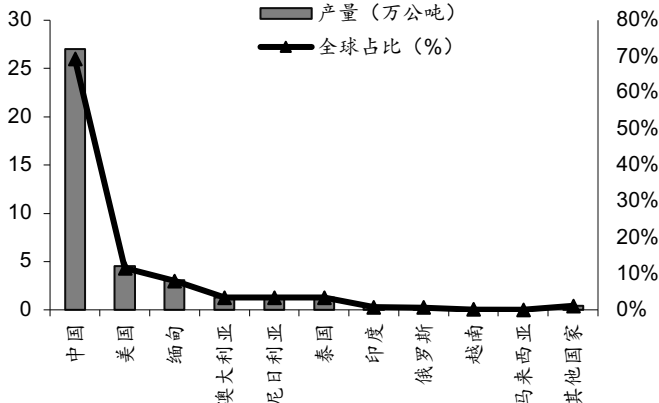
从下图的数据可以看出，除了中国以外，大部分国家的储量和产量地位都不匹配，例如巴西拥有全球第二大的稀土储量（约 23%），但目前的产量极低（未进前十），显示出巨大的开发潜力。储量向产量转化的过程中还存在诸多技术难题与行业壁垒。鉴于中国在稀土生产中的主导地位，该国的稀土产量配额对全球价格有重大影响，产量配额增加越多，价格越低；产量配额增加越少，价格就越高。

图 2：全球稀土储量排名及其占比



资料来源：作者自制^③

图 3：全球稀土产量排名及其占比



资料来源：作者自制^④

^① Air and Space Forces Magazine, "Rare-Earth Uncertainty," <https://www.airandspaceforces.com/article/rare-earth-uncertainty/>（引用美国国防部数据）：每架 F-35 约含 920 磅（约 418 公斤）稀土，弗吉尼亚级潜艇约含 9200 磅（约 4173 公斤）。同见：The Cipher Brief, thecipherbrief.com。

^② Rare Earth Exchanges, "China's Dominance in Rare Earth Magnet Manufacturing," <https://rareearthexchanges.com/news/chinas-dominance-in-rare-earth-magnet-manufacturing/>, June 2025; MacroPolo, "The Impermanence of Permanent Magnets," <https://archivemacropolo.org/analysis/permanent-magnets-case-study-industry-chinese-production-supply/>。

^③ 根据相关数据自制，数据参见 Aljazeera, <https://chinese.aljazeera.net/economy/2025/2/26/世界十大稀土生产国>; Statista, <https://www.statista.com/statistics/270277/mining-of-rare-earths-by-country/?srsltid=AfmBOoqlACfQWLYr88P9BZK0npfEw9f8z7Jex3hiepcPhm0Ka43PS3e3>。

^④ 根据相关数据自制，数据参见 Aljazeera, <https://chinese.aljazeera.net/economy/2025/2/26/世界十大稀土生产国>; Statista, <https://www.statista.com/statistics/270277/mining-of-rare-earths-by-country/?srsltid=AfmBOoqlACfQWLYr88P9BZK0npfEw9f8z7Jex3hiepcPhm0Ka43PS3e3>。

（二）产业乱象下的政策演变

中国稀土产业政策的演变并非“一张蓝图绘到底”，而是在内外部矛盾的持续压力下，经历了数次被动应对与主动转型的产物。每一轮政策转变的背后，或多或少都收到某一具体的危机的驱动；而每一次改革的未竟之处，又成为下一轮政策转型的契机。^①

1. 1985—2004：鼓励稀土出口，资源换外汇

1985 年，国务院对稀土实行出口退税政策，以资源换外汇的逻辑主导了整个阶段。出口量从 1991 年的 0.82 万吨急升至 2004 年的 5.33 万吨^②，但代价是结构性的：数百家中小企业竞相压价出口，中国以全球 23% 的储量供应了 90% 的市场，却始终没有定价权，资源流失而利润寥寥^③。这一阶段真正留下的遗产，不是外汇收入，而是一个极度分散、国家意志无从贯穿的产业格局——此后所有改革努力，都不得不以此为起点。

2. 2005—2010：初步配额管制，提升定价权

"贱卖资源"的舆论压力与矿区生态破坏的现实困境，推动政府于 2005 年起转向以出口配额管制为核心的政策调整：禁止原矿出口、上调出口税、停发采矿许可证^④，配额从 6.56 万吨持续压缩至 2010 年的 3.05 万吨^⑤。然而执行链条过长的结构性缺陷使政策工具在市场面前持续失效——国际价格攀升与走私激励相互强化，官方配额与实际流出量之间的缺口始终无法弥合。更深层的危机随 WTO 诉讼浮出水面：2014 年上诉机构裁定，中国援引的"环境保护"豁免无法为出口限制目的的行政配额提供合法性支撑，中方败诉，配额制度于 2015 年宣告终结^⑥。这次法律失败不只是一次外交挫折，它从制度层面揭示了功能性政策工具的根本

^① 本部分关于稀土产业政策四阶段的划分参考周美静，黄健柏，邵留国，杨丹辉. 中国稀土政策演进逻辑与优化调整方向[J]. 资源科学, 2020, 42(8): 1527-1539; 但对与第三四阶段的分段节点进行了修改。

^② 未来智库：《2025 年稀土行业深度分析》，2025 年，<https://www.vzkoo.com/document/20250804345927942d95cfb41c24179e.html>。另可参见：中国稀土行业协会：《稀土行业发展年度报告》，历年版本。

^③ Seaman, John, *Rare Earths and Clean Energy: Analyzing China's Upper Hand*, IFRI Note, Institut français des relations internationales, September 2010, p. 12. 另见：国土资源部：《中国矿产资源报告》，2010 年版。

^④ 商务部、海关总署：《关于调整部分商品出口关税的通知》，2005 年；国土资源部：《关于下达 2006 年度稀土矿开采总量控制指标的通知》（国土资发〔2006〕50 号），2006 年，<http://www.mnr.gov.cn>。另见：正策律师事务所：《从配额到清单：稀土出口管制体系的演进》，2025 年。

^⑤ 商务部历年《稀土出口配额管理公告》。另见：OECD, *Export Restrictions on Industrial Raw Materials*, Paris: OECD Publishing, 2010; WTO Panel Report, China - Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, WT/DS394/R, WT/DS395/R, WT/DS398/R, March 26, 2014.

^⑥ WTO Appellate Body Report, China-Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum, WT/DS394/AB/R, WT/DS395/AB/R, WT/DS398/AB/R, August 7, 2014.

上限：在产业极度分散的基础上，任何流量管控都将面临执行力与合法性的双重失灵。

3. 2011—2016：行业结构调整，环保压力空前

WTO败诉与国内产能过剩的双重压力迫使政策逻辑完成关键转变。2010年，国务院将稀土纳入重点行业兼并重组名单^①；2016年，工信部“十三五”规划明确提出将全国稀土整合进六大集团，开采和冶炼配额统一经集团落地，各省不再单独下发^②。2016年首批配额数据显示，六大集团在矿产品和冶炼分离产品生产总量中的占比分别达到99.9%和99.6%^③，集中度提升的成效真实可见。然而整合并不彻底：集团下属企业仍保留独立决策权，“挂牌整合、实质分散”的现象未能完全消除，黑稀土产量依然可观。这一“有限集中”的局限，构成了第四阶段向双寡头进一步压缩的现实动力——同时也标志着政策目标已悄然从“控制出口量”转向“掌控产业链节点”。

4. 2017—2026：从行政工具到战略武器

如果说前三个阶段的改革始终在国内产业治理的框架内寻求答案，第四阶段的转型则发生在一个根本不同的外部语境中：中美战略博弈烈度急剧上升，稀土从需要保护的战略资源，被重新定价为可以主动运用的外交筹码。两条平行轨道同步推进：其一，2021年末六大集团完成第二轮整合，收敛为中国稀土集团与北方稀土的双寡头格局^④，北方稀土的轻稀土开采配额至2024年已占全国的75.2%，走私对冲配额的时代因失去承载主体而彻底终结；其二，《出口管制法》（2020）与《稀土管理条例》（2024）相继落地^⑤，将管制工具从行政通知升级为援引GATT第21条国家安全例外条款的专项立法，从根本上规避了2014年

^① 国务院：《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，国发〔2011〕12号，2011年5月10日，http://www.gov.cn/jwqk/2011-05/19/content_1866997.htm。另可并列参见：国务院：《关于促进企业兼并重组的意见》，国发〔2010〕27号，2010年。

^② 工业和信息化部：《稀土行业发展规划（2016—2020年）》，工信部规〔2016〕319号，2016年10月，<http://www.miit.gov.cn>。

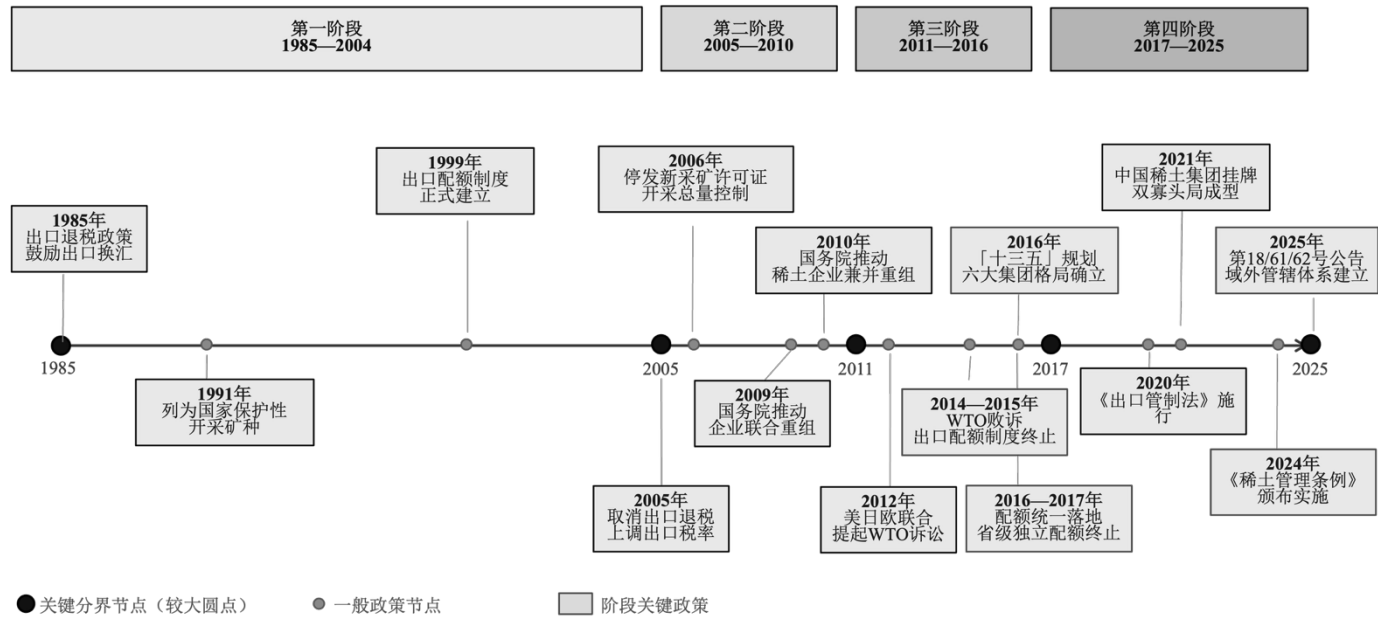
^③ 津投期货/北京商报：《六大集团占据稀土配额99%以上》，2016年。另见：慧博行业研究：《中国稀土行业深度报告》，2017年；工业和信息化部历年《稀土生产总量控制计划》公告，<http://www.miit.gov.cn>。

^④ 中国稀土集团有限公司挂牌成立，新华社，2021年12月23日，<http://www.xinhuanet.com>。另见：工业和信息化部：《关于稀土企业整合情况的通报》，2022年；未来智库：《2025年稀土行业深度分析》，2025年，<https://www.vzkoo.com/document/20250804345927942d95cfb41c24179e.html>。

^⑤ 全国人民代表大会常务委员会：《中华人民共和国出口管制法》，2020年10月17日通过，2020年12月1日起施行，<https://exportcontrol.mofcom.gov.cn/article/zcfg/gnzcfg/flfg/202111/226.html>；国务院：《稀土管理条例》，国务院令 第785号，2024年5月29日公布，2024年10月1日起施行，https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/gwxw/xwyw/202406/t20240629_501441.html。

败诉所暴露的合法性漏洞。两条轨道在 2025 年汇合：4 月 4 日的第 18 号公告率先建立物项管辖，10 月 9 日的第 61、62 号公告随后确立域外管辖体系^①。

图 4：中国稀土产业政策时间线



来源：作者自制

表 2:稀土产业政策四阶段的变量取值变化

时间范围	核心政策工具	政策类型	对产业集中度的影响	对产业链深度的影响	经济方略效果
鼓励出口 1985—2004	出口退税；自由开采；最低限制	功能性	极低：数百家中小企业，乱采滥挖，无集中管理	极浅：仅上游采矿，无中下游布局	无外交杠杆；价格由市场决定；资源"贱卖"
尝试管控出口 2005—2010	取消出口退税；配额许可证制度；停发采矿许可证；出口关税上调	功能性	低：配额制度建立，但执行链条过长，走私严重对冲效果	浅：仍以上游原材料为主，出口产品中初级原材料占比约 57%	弱：2010 年对日反制失效；受 WTO 诉讼压力；日本迅速开发替代来源

^① 商务部、海关总署：《关于对相关两用物项实施出口管制的公告》（2025 年第 18 号），2025 年 4 月 4 日，https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_9c2108ccaf754f22a34abab2fedaa944.html；商务部：《关于对特定稀土相关物项实施出口管制的公告》（2025 年第 61 号、第 62 号），2025 年 10 月 9 日，https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_6cb42957741440c6984de696b70df9ae.html。

行业整顿重组 2011—2016	《企业兼并重组意见》；六大集团整合方案（“十三五”规划）；配额向集团集中 六大→四大→中稀集团+北方稀土双寡头；《出口管制法》（2020）；《稀土管理条例》（2024）；第 18、61、62 号公告（2025）	选择性	中：配额开始向六大央企集中，省级单独配额取消，执行链条压缩 高：中稀集团+北方稀土双寡头格局，北方稀土占全国轻稀土开采配额 75.2%；管制“说断就断”	中：冶炼分离能力提升；开始发展功能材料；出口产品结构逐步优化 深：全产业链布局完成；99.99% 高纯度单一稀土量产；掌控全球中游精炼 70%以上产能	中等：产业秩序趋于规范，价格逐步回归理性，但工具仍较单一 强：2025 年对美反制有效；域外管辖成立；迫使美方在吉隆坡磋商做出关税让步
战略性控制 2017—2025		选择性			

资料来源：作者自制

五、2010–2015 对日稀土反制

前一章的历史梳理表明，2010 年前后的中国稀土产业仍处于功能性管制阶段，产业集中度低、产业链控制浅，两个中介变量均处于低取值状态。本章以 2010—2015 年中国对日稀土反制作为反事实案例，目的不在于简单记录这场反制的失败，而在于通过识别因果链条上的断裂节点，揭示产业集中度与产业链控制深度在因果机制中的必要条件地位。本章将先揭示本轮反制的历史情景，随后剖析两个中介变量的缺位如何在机制层面导致反制工具失效。

（一）事件缘起与对日反制过程

2010 年 9 月 7 日，中国渔船“闽晋渔 5179 号”在钓鱼岛附近海域与日本海上保安厅巡逻船发生碰撞，日方随即逮捕船长詹其雄，引发中日严重外交对峙。此前的配额收紧本是国内产业整治的延续，撞船事件使中国选择将这一已有工具“武器化”。彼时日本约有 82—90% 的稀土进口来源于中国，汽车、电子与国防工业对中国稀土的结构性依赖极为深重，这使稀土成为反制手段的首要选项^①。自 2010 年 9 月下旬起，中国对日本的稀土出口实际中断约两个月，属于非正式、未公开宣布的禁运^②。年底，商务部公告将 2011 年上半年出口配额削减约 35%，触发市场对稀土供应的系统性恐慌。在此次争端中，中国对日反制的主要手段集

^① Seaman, John, Rare Earths and the East China Sea, IFRI Asie Visions, No. 60, Institut français des relations internationales, October 2012, p. 8; USGS, Mineral Commodity Summaries 2011, p. 128.

^② Keith Bradsher, "Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan," New York Times, September 23, 2010, <https://www.nytimes.com/2010/09/23/business/global/23rare.html>, 访问于 2026 年 4 月；Cecilia Bellora and Antoine Bouët, "Revisiting the China-Japan Rare Earths Dispute of 2010," CEPR VoxEU, November 2023, <https://cepr.org/voxeu/columns/revisiting-china-japan-rare-earths-dispute-2010>, 访问于 2026 年 4 月。

中于“原材料出口限制”。当时中国在稀土供给侧占据绝对地位，因而试图通过切断上游稀土供给以制约日本的中下游产业。^①

然而，日本通过“政府拨款+多元化供应+WTO 诉讼”的三管齐下路径逐步化解了中国本轮的稀土反制。首先，日本经济产业省于 2010 年 10 月修订了《稀土综合措施》，首相官邸于 2012 年 6 月宣布了新的《资源保障战略》。在 2010 财年 10 月批准的稀土补充预算中，日本政府拨款 1000 亿日元(约合 7.3 亿美元)用于稀土应对措施^②。例如，其中 460 亿日元用于确保从澳大利亚韦尔德山矿获得稀土供应，这是应双日株式会社的要求，并经日本石油天然气金属国家公司审查批准的。

其次，日本企业采取了多种措施来应对危机。例如，TDK、丰田汽车公司、本田研发中心和三菱电机等公司致力于产品创新，以减少稀土元素的使用或采用替代材料，例如将钕铁硼磁体中钕的含量从约 10%降至 3%左右。此外，日本企业还通过投资中国以外的稀土矿山以及开发从废旧产品中回收稀土元素的技术，寻求稀土供应商多元化。^③

最后，2012 年，日本政府与美国一道向世贸组织提起诉讼，控告中国对稀土元素实施出口限制。世贸组织争端解决机构于 2014 年 8 月召开会议，确认中国的相关措施违反了其与世贸组织达成的协议。^④中国于 2015 年 1 月取消了出口配额，并于同年 5 月取消了出口税。通过上述应对措施，日本对中国稀土供应的依赖程度从 2010 年的 82%降至 2020 年的约 60%。^⑤

^① Cecilia Bellora and Antoine Bouët, "Revisiting the China-Japan Rare Earths Dispute of 2010," CEPR VoxEU, November 2023, <https://cepr.org/voxeu/columns/revisiting-china-japan-rare-earths-dispute-2010>, 访问于 2026 年 4 月。

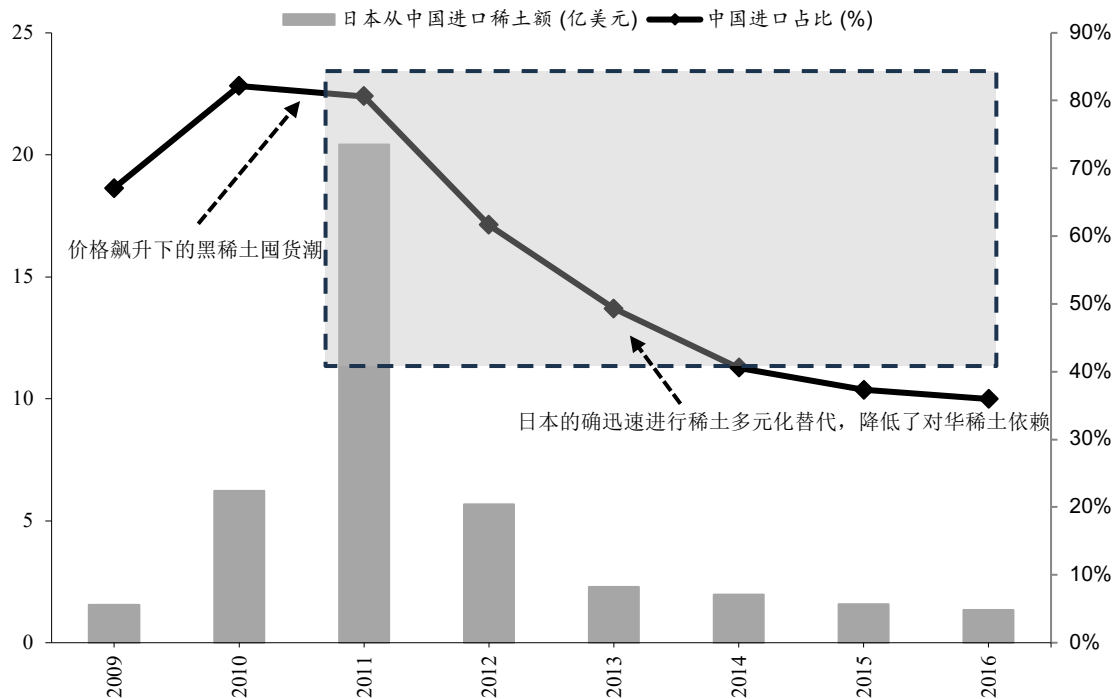
^② Japan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Comprehensive Strategy on Rare Earths, October 2010; Cabinet Secretariat of Japan, Strategy for Securing Resources, June 2012; METI, FY2010 Supplementary Budget for Rare Earth Countermeasures, October 2010. 另见: WEF, "How Japan Solved Its Rare Earth Minerals Dependency Issue," October 2023, <https://www.weforum.org/stories/2023/10/japan-rare-earth-minerals/>.

^③ Keith Bradsher, "Amid Tension, China Blocks Vital Exports to Japan," New York Times, September 23, 2010, <https://www.nytimes.com/2010/09/23/business/global/23rare.html>, 访问于 2026 年 4 月; Florence W. Yang, "China's Rare-Earth Resource Nationalism: Learning from Japan's Experiences," *Global Asia*, Vol. 17, No. 4, 2022, https://www.globalasia.org/v17no4/cover/chinas-rare-earth-resource-nationalism-learning-from-japans-experiences_florence-w-yang, 访问于 2026 年 4 月; WEF, "How Japan Solved Its Rare Earth Minerals Dependency Issue," October 2023, <https://www.weforum.org/stories/2023/10/japan-rare-earth-minerals/>, 访问于 2026 年 4 月。China's Rare-Earth Resource Nationalism: Learning from Japan's Experiences, https://www.globalasia.org/v17no4/cover/chinas-rare-earth-resource-nationalism-learning-from-japans-experiences_florence-w-yang; How Japan solved its rare earth minerals dependency issue, <https://www.weforum.org/stories/2023/10/japan-rare-earth-minerals/>.

^④ East Asia Forum, "Lessons from Japan's Rare Earth Shock," <https://eastasiaforum.org/2026/03/19/lessons-from-japans-the-rare-earth-shock/>, March 19, 2026; 中国在日本稀土进口中的份额从 2010 年约 90%降至 2020 年不足 60%。另见 IFRI Seaman (2012): 2012 年已降至 49%，之后因走私渠道收窄有所反弹。

^⑤ Florence W. Yang, "China's Rare-Earth Resource Nationalism: Learning from Japan's Experiences," *Global Asia*, Vol. 17, No. 4, 2022, https://www.globalasia.org/v17no4/cover/chinas-rare-earth-resource-nationalism-learning-from-japans-experiences_florence-w-yang, 访问于 2026 年 4 月。

图 4: 2009-2016 年间日本从中国稀土进口额以及中国占比



资料来源：UN Comtrade^①

（二）低产业集中度和产业链控制不足如何导致反制失效？

本节从三个层面对 2010 年中日稀土争端进行机制解剖：首先考察自变量层面政策工具的边界，明确这场反制能做什么的上限；其次识别两个中介变量各自的缺位——低集中度如何使执行链在走私压力下断裂，浅产业链控制如何使替代路径始终向日本敞开。理论预期是：正是这两处结构性缺位的叠加，而非单一的目标国主权约束，构成了反制失效的充分解释。

1. 功能性产业政策存在效用边界

2010 年前后，中国在稀土产业上推行的政策本质上仍然是以整治乱采和限制出口为主的功能性管制，而非战略性调整产业结构来提高产业控制能力。具体而言，配额收紧早在 2006 年就开始，动机是治理环境破坏和提升定价权，并非预设了对日施压的战略目标。撞船事件将既有的功能性工具“顺手”转为外交工具，但工具本身的设计逻辑没变——这决定了它的上限。同时，本轮反制还存在法律工具的缺位：2010 年中国尚未制定《出口管制法》，当时援引的“环境保护”理由既无法封堵走私，也难以在 WTO 层面获得法理支持。不过最根本的原因还是因为本轮中国稀土反制的工具使用太过单一：管制只覆盖了上游原材料出口，

^① UN Comtrade Database, United Nations Statistics Division, <https://comtradeplus.un.org/>, 访问于 2026 年 4 月。

没有触及中游精炼技术授权、设备维护、知识产权等环节。这一结构性的局限意味着政府的政策意志难以依托产业结构传导贯彻。下述两个中介变量在有助于在因果机制层面更好理解这一局限。

2. 低集中度下的管制不具备可信度

2010 年，中国稀土行业拥有出口许可证的企业多达 20—22 家，实际参与开采的中小企业数量更以百计。受国际稀土价格暴涨驱动——镓氧化物从 2009 年 1 月的 91 美元/公斤涨至 2011 年 8 月的 2377 美元/公斤，累计约 26 倍^①——国内“黑稀土”开采与走私贸易屡禁不止。

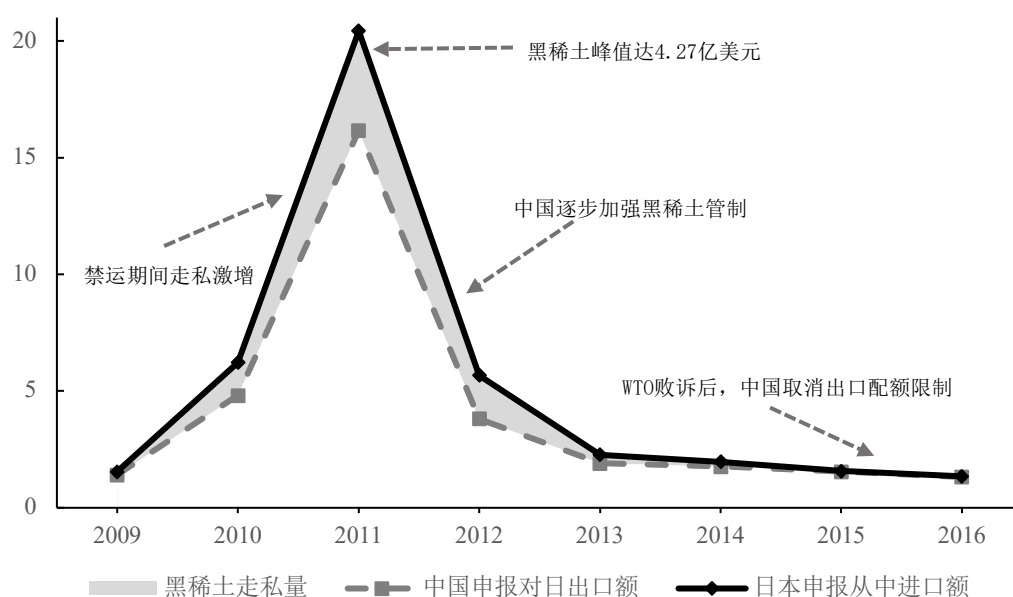
图 5 呈现了 2009—2016 年中日稀土贸易的申报数据对比，可以看到，峰值期间日本申报进口额与中国申报出口额之间持续存在着较大缺口。这一缺口在中国官方宣布严控出口配额的 2010—2011 年间反而达到最大，峰值时黑稀土规模高达 4.27 亿美元。这一现象略反直觉，却揭示出功能性产业政策在低集中度产业格局下的执行困境：官方配额削减所制造的国际价格溢价同时激励了中小开采企业的走私行为，使管制政策在市场层面遭到持续对冲，大大削减了对日本断供的反制效力。^②

究其原因，低集中度的产业格局（数百家中小开采企业）意味着配额执行必须依赖各省政府和各企业的逐级配合。当国际价格暴涨 26 倍，单个企业走私的私人收益极高而被查处风险极低，理性企业自然选择走私而非合规。而日本市场在这一执行漏洞下也不会再将断供视为真实威胁：管制的可信度在市场机制的对冲下几乎归零，日本政府和企业也因此能够更加从容寻求替代策略。

^① 镓氧化物价格从 2009 年 1 月 91 美元/公斤涨至 2011 年 8 月 2377 美元/公斤，累计约 26 倍。参见：USGS, 2011 Minerals Yearbook, <https://d9-wret.s3.us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/mineral-pubs/antimony/myb1-2011-antim.pdf>, 访问于 2026 年 4 月。

^② Cecilia Bellora and Antoine Bouët, "Revisiting the China-Japan Rare Earths Dispute of 2010," CEPR VoxEU, November 2023, <https://cepr.org/voxeu/columns/revisiting-china-japan-rare-earths-dispute-2010>, 访问于 2025 年 4 月。

图 5：2009-2016 年间中日黑稀土流动额



资料来源：UN Comtrade^①

3. 产业链控制不足意味着更多替代路径

2010 年，中国的稀土优势主要集中于上游采矿环节，尚未形成全球性的技术垄断。由于澳大利亚、美国等国均有可开发的稀土储量，日本的替代方案是现实可行的，只是需要时间与资金投入。日本在 2010 年后的快速反应印证了这一判断：从政府宣布多元化战略到莱纳斯开始规模化供货，不过两至三年，依赖比例即从 82% 降至 49%。浅层的产业链控制，使反制工具无法形成真正的“结构性依赖”。一个反事实层面的推断是：如果 2010 年中国已经掌握了 2025 年的精炼垄断（全球 70—90%），Lynas 买到的矿石最终仍需送回中国精炼——那么日本的多元化矿源战略的天花板会立即显现，“去稀土化”的时间成本也将从技术研发层面暴露为结构性困境。

此外，长期以来中国稀土产业以牺牲环境为代价换取低成本，这种“小、散、乱”的产业结构不仅导致中国企业缺乏议价能力，也使得中方在 WTO 诉讼中难以凭借“环保豁免”条款进行辩护。^②2014 年 WTO 上诉机构的败诉裁决，迫使中国于 2015 年全面取消出口配额与关税，转而通过资源税等国内环节进行调控。

^① UN Comtrade Database, United Nations Statistics Division, <https://comtradeplus.un.org/>, 访问于 2025 年 4 月。

^② Alexandra Stevenson and Claire Fu, "China Has Paid a High Price for Its Dominance in Rare Earths," New York Times, July 5, 2025, <https://www.nytimes.com/2025/07/05/business/china-rare-earth-environment.html>, 访问于 2025 年 10 月。

长期来看，这场争端意味着全球稀土博弈已经不再是单一的“资源博弈”，技术和产业链控制占据了越来越重要的地位。

（三）小结

2010 年对日稀土反制是一次功能性工具被临时武器化的外交尝试，而非战略性新兴产业政策积累的结果。本案例的方法论价值，不在于提供又一个协变观测，而在于通过识别两处中介变量的缺位，定位了因果机制断裂的节点。

第一处缺位是产业集中度不足导致的执行链断裂。低集中度格局下，走私激励与价格溢价相互强化，使管制政策在市场层面遭到系统性对冲。日本观察到这一漏洞后，不再将断供视为真实威胁，得以从容规划替代策略——这表明，高集中度是管制政策转化为可信威胁的必要条件。

第二处缺位是产业链控制深度不足导致的替代路径敞开。当精炼环节尚未形成垄断时，日本通过投资澳大利亚莱纳斯矿山即可绕开中国上游封锁——中国控制了矿石，却无法控制矿石流向精炼厂的路径，这表明产业链控制深度是反制工具能否形成结构性依赖的必要条件。

两处缺位的叠加，解释了反制的失效，也指向了一个反事实推断：若 2010 年已具备 2025 年的双寡头格局与精炼垄断，日本的四条应对路径（政府拨款支持、多元化替代、去稀土化技术以及 WTO 诉讼）中，除了政府拨款以外，其余三条都将遭到封堵压力。在这一意义上，本轮对日展开的反制虽然在效果上不尽如人意，但也为理解两个中介变量在因果机制中的传导作用作出了贡献。第五章的对美反制案例，将在两个中介变量齐备的条件下，检验因果机制是否贯通。

六、2025 中国对美稀土反制

本章将聚焦 2025 年中美贸易摩擦中中国进行稀土反制的实践，首先简要阐述本轮反制的历史情景以及反制过程，随后进入对自变量产业政策和两个中介变量的分析，来探究为何此次反制效果显著，最后是一个章节小结。

（一）事件缘起与对美反制过程

2025 年 1 月，特朗普回归白宫后迅速重启对华关税战，先以芬太尼为由加征 10% 关税，4 月 2 日再以“对等关税”名义将对华总税率推至 145%^①，引发中美

^① Office of the United States Trade Representative (USTR), Executive Order on Reciprocal Tariffs, April 2,

两国的全面经贸对峙。在这一极端关税压力下，中方采用稀土管制进行对等回应。如下表所示，四月和十月开展的两轮稀土管制也有所差异。4.4 实施的第一轮管制（第 18 号公告）仍属于传统的出口许可管理。美国可以绕道从马来西亚、日本、欧洲的中间商手中购买由中国稀土制造的零部件或成品；但 10.9 实施的第二轮出口管制从“管辖深度”、“触发门槛”、“产业链打击范围”和“技术限制”等维度进行升级，极大提高了稀土反制工具的“杀伤力”。因此，美方在国防军工和尖端科技上都无法承受第二轮管制带来的潜在风险，迫切需要与中国进行经贸磋商，而吉隆坡磋商结果也的确只取消了“威慑力度”更大的 10.9 两份公告，保留了 4.4 实施的稀土原材料管制。相继落地的两轮稀土管制措施，标志着中国稀土出口管制逻辑实现了从“防御性资源保护”向“战略性精准反制”的跨越。

表 3：2025 年中国对美两轮稀土管制对比

维度	4.4 第 18 号公告	10.9 第 61、62 号公告
管制深度	物项管辖，针对中国境内产出的 7 类中重稀土实物	域外管辖，针对全球范围内含有中国稀土成分的终端产品
触发门槛	纯粹的进出口报关审批	0.1%价值原则，极微量含量的产品亦受限
产业链覆盖	侧重于原材料管控	全产业链打击，禁止设备维护、调试及核心萃取技术专利授权
技术限制	无明显打击	锁定先进技术，明确禁止用于 14nm 以下芯片及相关 AI 军事设备
法律依据	商务部、海关总署部委公告（行政授权，无专项立法支撑）	经国务院批准，援引《出口管制法》《两用物项出口管制条例》（专项立法授权）
WTO 可诉性	高风险： 环境保护豁免依据薄弱，同类工具 2014 年已被 WTO 裁定违规	低风险： 援引 GATT 第 21 条国家安全例外条款，难以被成员国提起诉讼
政策工具逻辑	流量管控： 调节出口量，不干预产业组织结构	结构管控： 重塑供应链节点，延伸至技术标准与域外生产

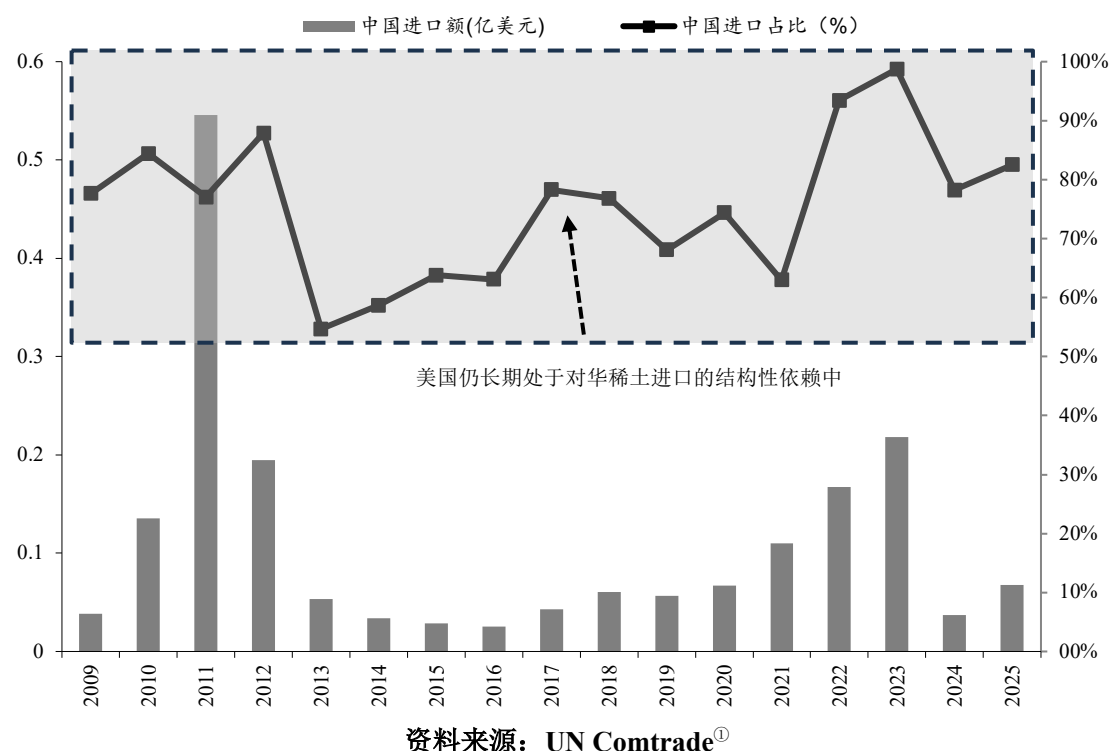
资料来源：商务部公告

（二）高产业集中度与产业链深度控制如何带来有效反制？

本节仍然延续上一章节的案例检验流程，在自变量和两个中介变量的层面对 2025 年中国对美稀土反制的效果进行机制验证（也就是本研究的因变量）。首先考察自变量层面政策工具在性质上的转向，其次识别两个中介变量各自发挥作用的机制——高集中度如何让政策意志贯彻落地，以及深度产业链控制如何提高了域外管辖的杀伤力。

2025; The White House, Fact Sheet: President Donald J. Trump Imposes Tariffs on Imports from China, Canada, and Mexico, February 2025, <https://www.whitehouse.gov>.

图 6:2009-2025 年间美国从中国进口稀土额以及中国占比



1. 产业政策进行工具升级

2025 年的反制工具体系是十年战略性产业政策积累的直接产物。《出口管制法》提供了援引国家安全条款的法律基础，彻底规避了 2014 年败诉的重蹈覆辙。政策工具的覆盖范围从“原材料出口配额”跃升为“全球含中国稀土成分产品的域外追溯管辖”，并延伸至“核心技术授权禁止”，实现了从防御性资源保护到进攻性结构性制裁的工具性质转变。

这一工具升级的背后，是 2015 至 2025 年间政策工具库的系统性扩充。2015 年重组形成六大集团，为统一调度开采配额提供了组织前提；2020 年正式施行的出口管制法，将国家安全纳入出口管制的合法依据，彻底规避了 2014 年 WTO 裁决认定环保理由不充分的法律漏洞；2021 年中国稀土集团成立，将南方离子型重稀土开采进一步整合至央企体系；2023 年起陆续制定的稀土管理条例及配套行政规章，则将精炼技术、生产设备和专利授权纳入受控范围^②。这一系列政

^① UN Comtrade Database, United Nations Statistics Division, <https://comtradeplus.un.org/>, 访问于 2025 年 10 月。

^② 依序参见：工业和信息化部：《稀土行业发展规划（2016—2020 年）》，工信部规（2016）319 号，2016 年 10 月，https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/gjjzxgh/201706/t20170621_1196819.html；全国人民代表大会常务委员会：《中华人民共和国出口管制法》，2020 年 10 月 17 日通过，<https://exportcontrol.mofcom.gov.cn/article/zcfg/gnzcfcg/flfg/202111/226.html>；新华社：《中国稀土集团有限公司在南昌挂牌成立》，2021 年 12 月 23 日，<https://news.cctv.com/2021/12/23/ARTIqh0BjhnaItLgLGUALiv5211223.shtml>；国务院：《稀土管理条例》，国

策工具并非临时应急的外交手段，而是产业重组目标与外交工具开发协同演进的产物。当 2025 年贸易摩擦提供时机，一个在法律框架、组织结构和技术覆盖三个维度已具备成熟条件的反制工具体系得以迅速投入使用。

2. 高集中度如何保障管制可信

北方稀土与中国稀土集团形成双寡头格局，北方稀土一家企业的开采配额即占全国轻稀土总量的 75.2%。^①管制命令的执行链条从“中央→数百家企业”压缩为“中央→两家央企”，走私对冲的制度空间几乎被彻底封堵。“说断就断”的可信威胁在管制发布后即获市场验证：欧洲镨价格在公告发布后一个月内飙升 200%，铽价涨幅达 210%，^②国际市场对中国管制可信度的快速反应，印证了高集中度所赋予的管制执行力。

这一可信度的形成，来自于产业结构与管制机制之间的深度嵌合。在 2010 年案例中，走私对冲之所以发生，根本原因在于配额执行依赖数百家企业的主动合规，而价格暴涨所提供的走私激励远超违规成本。双寡头格局从制度设计上切断了这一逻辑：当北方稀土一家央企掌控全国轻稀土开采配额的绝大部分，走私的供给侧前提已不复存在。中小开采企业在合规管理的压力下大量退出，非正规渠道的稀土来源在监管层面被压缩至历史低位。这意味着，2025 年的管制令从发布之日起，就具有了真正的执行保障，而非仅仅是一纸文件。市场价格的即时响应证明了国际市场对管制可信度的判断。

3. 产业链深度控制如何使域外管辖成立

中国对全球稀土中游精炼环节的控制力达到历史高点：中游精炼产能全球占比约 70—90%，镨、铽等重稀土的分离精炼近乎垄断。^③这一结构性现实使“0.1%

务院令第 785 号，2024 年 5 月 29 日，https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202407/t20240701_1080564.shtml。

^① 北方稀土 2024 年轻稀土开采配额 18.87 万吨，占全国 75.2%；冶炼配额 17.00 万吨，占全国 66.9%。参见：未来智库，《2025 年稀土行业深度分析》，2025 年，<https://www.vzkoo.com/document/20250804345927942d95cfb41c24179e.html?keyword=%E7%A8%80%E5%9C%9F>，访问于 2026 年 4 月。

^② 截至 5 月 1 日，欧洲镨价较 4 月初飙升 200%至 850 美元/公斤，铽价涨 210%至 3000 美元/公斤。参见：未来智库（2025），<https://www.vzkoo.com/document/20250804345927942d95cfb41c24179e.html?keyword=%E7%A8%80%E5%9C%9F>，访问于 2026 年 4 月。

^③ 直至 2023 年，中国占全球重稀土加工约 99%，越南精炼厂已停产。参见：CSIS, "Consequences of China's New Rare Earths Export Restrictions," April 2025, <https://www.csis.org/analysis/consequences-chinas-new-rare-earths-export-restrictions>，访问于 2026 年 4 月。

价值原则”具有了真正的杀伤力：全球绝大多数含稀土的终端产品，无论在哪个国家组装，其所用稀土材料几乎必然经过中国的加工设施，因而自动落入域外管辖范围。美国无法通过日本、马来西亚或欧洲转口商绕道规避，因为这些转口商的原料本身仍来自中国精炼。截至 2025 年初，美国仅能在实验室规模生产 99.1% 纯度的镱氧化物样品，距商业化规模供应仍有十年以上的差距。

深产业链控制的战略价值，恰恰在于它将传统的地理规避路径彻底封堵。2010 年对日反制时，中国对上游采矿的控制无法阻止日本通过扶持澳大利亚 Lynas 获得替代矿源。矿石在中国之外存在，精炼壁垒尚未形成绝对垄断，日本得以在两至三年内完成替代布局。而到 2025 年，情况发生了根本性的结构性转变：全球绝大多数稀土矿石，无论产自澳大利亚、缅甸还是美国 Mountain Pass，最终均需经由中国的分离精炼设施方能转化为高纯度氧化物。即便目标国绕道第三方购买成品器件，其中的稀土材料大概率已在中国境内加工。这一事实赋予了域外管辖原则不可回避的物质基础：管制的射程不再局限于中国境内生产的实物，而是延伸至全球含有中国精炼稀土成分的所有终端产品——这才是价值原则能够在技术层面成立的根本原因。

（三）小结

本章的案例分析揭示出，决定性差异不在工具的类型，而在工具得以运作的两个结构性条件：执行的可信度与替代的不可行性。正是产业的高集中度以及产业链的深度控制，使得本案例的因果机制得以贯通。

产业集中度的高取值，从产业结构上带来了管制可信度。经历十年定向整合，至 2025 年，北方稀土与中国稀土集团已形成双寡头格局，北方稀土单家企业的轻稀土开采配额占全国总量的 75.2%，这样的垄断格局消除了走私激励赖以存在的承载主体：央企不会、也不能公然绕开国家管制指令。管制命令的执行链条从“中央→数百家企业”压缩为“中央→两家龙头央企”，任何规模的市场对冲都将无从依附。第 18 号公告发布后数日内海外市场的稀土价格飙升中，也验证了这一结构性变化。

产业链控制深度（M2）的高取值，则使任何绕道方案从技术上失去了可行性。2025 年，中国控制着全球稀土中游精炼约 70—90% 的产能，镱、铽等重稀土的分离精炼在中国以外几近空白。理解这个结构的关键，在于区分“产量”与“技术”：前者依附于内生的资源禀赋，后者则需要“外力推动且持续”的知识积累，其可替代性在逻辑上根本不同。在中国掌握全稀土产业链条件下，全球绝

大多数含稀土的终端产品，无论在哪个国家组装，其所用稀土材料几乎必然经过中国的精炼设施，因而也落入了“0.1%价值穿透原则”的域外管辖范围。

两处中介变量的贯通叠加，才使得本案例的因果机制得以贯通。市场层面，镨、铽价格的持续高位已超出美方相关产业链的承受边际；外交层面，2025年10月吉隆坡磋商中美方以关税让步换取中方暂缓第61、62号公告执行^①，构成了“目标国行为调整”这一因变量维度的可观察证据。值得注意的是，中方表述为“暂停”而非“取消”，意味着中国基于“高产业集中度和产业链深度控制”的稀土管制工具将成为高悬在美国头顶的“达摩克利斯之剑”，为中国带来持续的结构性权力，而非一次性的交换筹码。^②

然而，上述两个章节的案例阐述仍然是独立的，因果机制的比较并不清晰，因此第六章将在系统性跨案例比较的框架下，以更详细的图表确认产业政策结构化程度经由两个中介变量影响反制有效性这一因果主张的独立解释力。

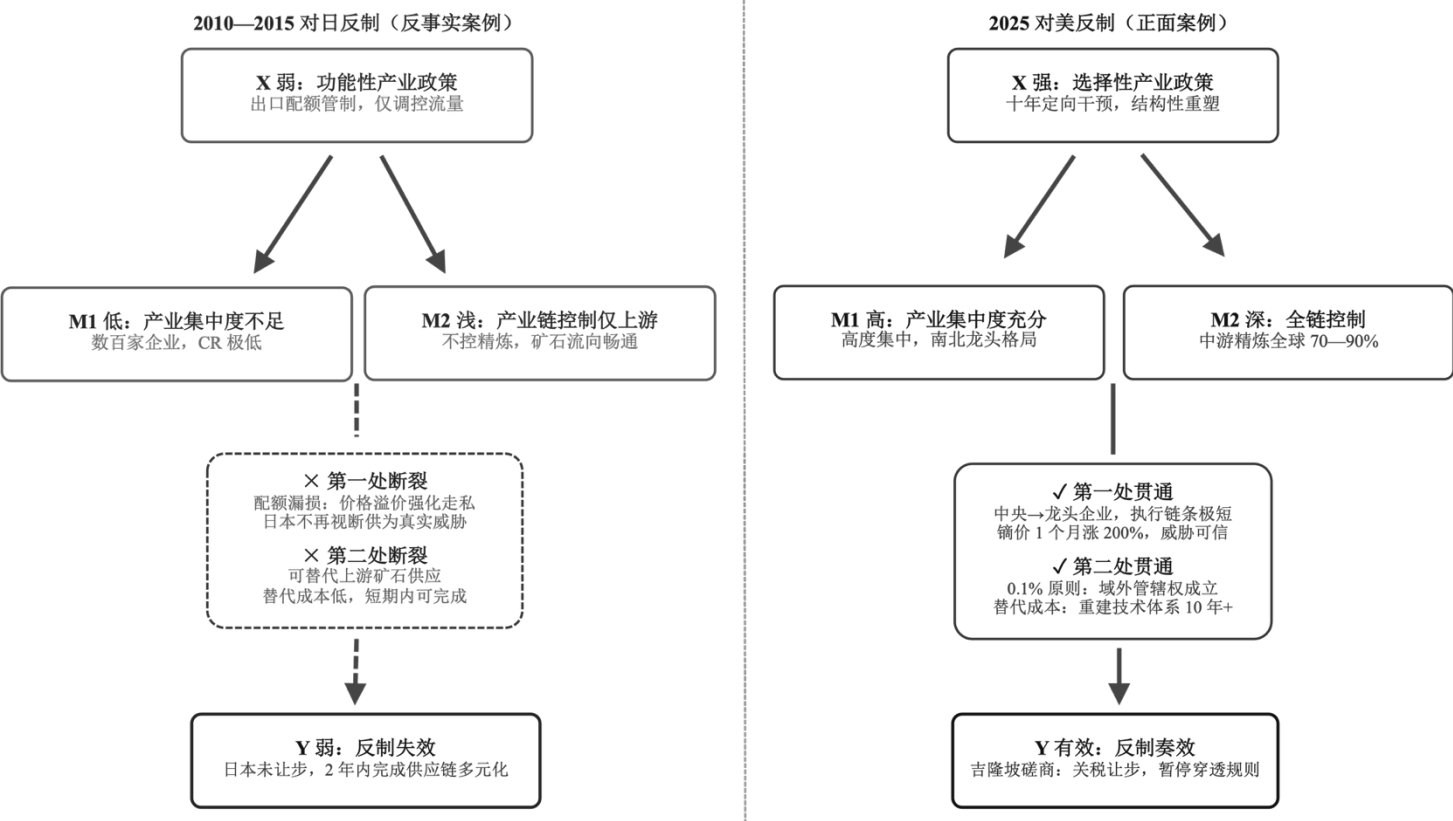
七、跨案例比较与因果机制论证

本章的核心论证任务，是将前两个案例章节的机制描述上升为因果识别。图以双列并置的形式呈现了两次反制的因果链条。左侧识别了对日案例因果链断裂的两个节点，即集中度不足导致黑稀土走私泛滥以及产业链控制浅则意味着替代路径充足；而右侧则呈现了对美案例中因果链贯通的条件：双寡头格局带来的管制可信以及精炼技术下的域外管辖。两个案例在反制主体（中国）、战略资源（稀土）以及施压工具类型（出口管制）三个维度上均保持一致，唯有自变量（产业政策的结构化程度）及两个中介变量的取值存在系统性差异。下表则在变量取值层面对因果流程进行了更具体的说明。

^① 商务部新闻发言人就中美经贸磋商联合声明答记者问，2025年10月，https://www.mofcom.gov.cn/syxwfb/art/2025/art_e8453c07ce374814ba65bdb6ff5813c4.html。另见：Reuters, "US, China talks sketch out rare earths, tariff pause for Trump and Xi to consider," October 2025, <https://www.reuters.com/world/china/ustr-greer-says-trade-talks-with-china-moving-toward-agreement-leaders-review-2025-10-26/>, 访问于2026年4月。

^② Susan Strange, *States and Markets*, London: Pinter Publishers, 1988.

图 7:两个案例的因果机制比较



资料来源：作者自制

表 4：两次稀土反制案例变量取值综合比较

变量	2010—2015 年 对日反制（反事实案例）		2025 年 对美反制（正面案例）	
	取值	解释	取值	解释
自变量： 产业政策类型	功能性 管制	出口配额收紧（2006 年启动），动机为环境治理与定价权；工具单一，无《出口管制法》支撑；“环境保护”理由于 2014 年被 WTO 裁定违规	战略性 控制	双寡头重组+全链建设+《出口管制法》（2020）；援引国家安全例外条款；第 18、61、62 号公告构建域外管辖体系 ^①
中介变量一： 产业集中度	低	20—22 家持证出口企业，开采中小企业以百计；镨价涨约 26 倍，走私激励极强；实际出口量与配额持续脱钩，管制可信度归零	高	北方稀土+中国稀土集团双寡头；北方稀土占全国轻稀土开采 75.2%；执行链从“中央数百家”压缩为“中央两家央企”；走私空间近乎封堵
中介变量二： 产业链控制深度	浅	优势集中于上游采矿；中游精炼未形成垄断；澳大利亚、美国等替代矿源现实可行；日本 2—3 年内完成多元化布局，Lynas 规模化供货	深	中游精炼全球占比约 70—90%；镨、铽重稀土精炼近乎垄断（99%）；“0.1% 价值原则”域外管辖成立；第三方转口无法规避中国精炼环节

^① 商务部、海关总署：2025 年第 18 号公告，2025 年 4 月 4 日；商务部：2025 年第 61 号、第 62 号公告，2025 年 10 月 9 日，<http://www.mofcom.gov.cn>。

因变量一： 目标国行为调整	弱	日本未在钓鱼岛主权问题让步；对华稀土依赖从 82%降至 2020 年约 60%；外交立场趋于强硬，未启动实质性双边谈判	有效	美方取消 10%芬太尼附加关税；24%对等关税继续暂停；吉隆坡磋商机制启动；威慢力度更大的两份公告获暂缓执行
因变量二： 市场与结构冲击	有限	价格短期冲击显著，但日本通过 Lynas 供货、去稀土化技术、WTO 诉讼实现结构性对冲，3—4 年内完成替代；长期脆弱性大幅降低	持续	欧洲镱价公告后 1 个月涨 200%，铽价涨 210%；美国重稀土加工能力近乎为零；镱氧化物纯度仅达实验室级（99.1%），距商业化仍有 10 年以上差距
因果机制通达性	断裂	集中度不足：走私对冲管制；产业链控制浅：替代路径敞开；因果链在两个节点同时断裂，反制工具弱	贯通	集中度高：双寡头管制可信威胁即获市场验证；产业链深度控制：精炼垄断下的域外管辖；因果机制完整传导，反制工具有效

资料来源：作者自制

八、结论

中国在两次外交摩擦中采取稀土反制工具的结果差异，为在经济方略的研究找回“产业政策”这一国内维度的影响因素提供了重要的研究案例。现有的经济方略研究大多在“国家资源禀赋”和“资源武器化”两端发力，对资源优势如何被产业政策动态转化为工具效力这一中间环节，缺乏系统的机制性解释。本研究的核心论点是：在资源禀赋向经济方略转化的过程中，产业政策扮演着不可替代的角色，特定产业政策所带来的产业集中度以及产业链控制程度，将直接影响这一产业作为经济方略的有效性，并进而影响在外交博弈中的议价能力。

本研究的机制框架也对既有解释进行的动态维度的补充。国内制度视角看到了制度结构对政策输出的约束，但无法解释为何执行部门没有根本变化的 15 年间，反制效果却经历了质的跃变。国际制度视角下的 WTO 失灵也更多是稀土反制成立的必要条件而非充分条件，即便 2010 年的制度约束同样松动，产业结构条件的缺位仍会导致反制失效。要素禀赋视角正确地指出了资源特性对武器化程度的影响，却将资源优势视为既定条件，忽视了产业政策对这一条件本身的重塑能力。中国稀土储量 15 年间几乎没有变化，但产业结构的深刻转型使同一份资源禀赋在外交博弈中的含金量发生了根本性的变化。

就现实意义而言，稀土产业较为成功的实践也为我国后续战略性新兴产业的建设提供了启示：战略产业的全球议价权并非源于单纯的资源禀赋，而是源于对产业链高价值节点与技术标准的主导权。未来，国家在构建战略性新兴产业体系时，应该致力于通过整合国内产能、推动技术突破以及完善法治化管制工具，将资源优势

转化为产业优势，并进一步塑造为全球供应链中的“结构性权力”，使其成为行之有效的经济方略，从而更好统筹国家发展与安全。

当然，这一研究也有其边界。对美反制的结果仍在演进之中：2025年10月吉隆坡磋商固然标志着美方的阶段性妥协，但中国稀土管制能否在更长时间维度上维持结构性压力，仍有赖于美国替代供应链建设的进展、第三国的战略选择以及全球稀土精炼产能的布局变化。此外，本研究的分析框架基于单一国家的两期案例，其可推广性需要进一步检验。镓、锗、石墨等其他关键矿产，以及其他资源型大国的经济方略实践，能否呈现出类似的传导逻辑，值得后续研究继续追问。

参考文献

1. 黄少卿等主编：《重塑中国的产业政策：理论、比较与实践》，上海：格致出版社 2020 年版。
2. 李巍：《制度之战：战略竞争时代的中美关系》，北京：社会科学文献出版社 2017 年版。
3. 门洪华：《霸权之翼：美国国际制度战略研究》，北京：北京大学出版社 2005 年版。
4. 小宫隆太郎等主编，黄晓勇等译：《日本的产业政策》，北京：国际文化出版公司 1988 年版。
5. 张发林：《国际制度性权力：现实制度主义与国际秩序变迁》，上海：上海人民出版社 2023 年版。
6. 李巍、邹玥：《国家与产业发展：产业政治学的兴起》，《世界经济与政治》2025 年第 7 期，第 58-96 页。
7. 刘江永：《钓鱼岛之争的历史脉络与中日关系》，《东北亚论坛》2014 年第 3 期，第 3-21 页。
8. 穆睿彤：《霸权的“獠牙”：美国经济制裁制度的生成与进化》，《外交评论》2024 年第 5 期，第 85-125 页。
9. 任琳、孙振民：《经济安全化与霸权的网络性权力》，《世界经济与政治》2021 年第 6 期，第 83-109 页。
10. 宋国友、李文博：《中美关键矿产竞争及其影响》，《边界与海洋研究》2024 年第 5 期，第 23-41 页。
11. 宋亦明、姜礼豪、王文龙：《资源相互依赖的武器化与去武器化》，《国际经济合作》2025 年第 2 期，第 13-25 页。
12. 孙帜、郑华：《从资源潜力到外交权力——大国战略竹争背景下越南的稀土外交》，《太平洋学报》2025 年第 7 期，第 64-77 页。
13. 唐世平：《“半负面案例比较法”与机制辨别：北约与华约的命运为何不同？》，《世界经济与政治》2018 年第 12 期，第 32-59 页。
14. 田野、安怡宁：《国际制度武器化的机制选择》，《世界经济与政治》2023 年第 11 期，第 24-60 页。
15. 赵菩：《国际制度的“武器化”：解析美国对华经济战略的制度选择》，《当代亚太》2023 年第 4 期，第 33-70 页。
16. 周美静、黄健柏、邵留国、杨丹辉：《中国稀土政策演进逻辑与优化调整方向》，《资源科学》2020 年第 8 期，第 1527-1539 页。
17. Allison, Graham, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, Boston: Little, Brown and Company, 1971.
18. Axelrod, Robert, *The Evolution of Cooperation*, New York: Basic Books, 1984.
19. Baldwin, David A., *Economic Statecraft*, Princeton: Princeton University Press, 2020.
20. Blackwill, Robert D. and Jennifer M. Harris, *War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft*, Cambridge: Harvard University Press, 2016.
21. Drezner, Daniel W., *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
22. Finnemore, Martha and Michael N. Barnett, *Rules for the World: International Organizations*

- in Global Politics*, Ithaca: Cornell University Press, 2012.
23. Gholz, Eugene, *Rare Earth Elements and National Security*, New York: Council on Foreign Relations, 2014.
 24. Gourevitch, Peter, *Politics in Hard Times: Comparative Responses to International Economic Crises*, Ithaca: Cornell University Press, 1986.
 25. Hiscox, Michael J., *International Trade and Political Conflict: Commerce, Coalitions, and Mobility*, Princeton: Princeton University Press, 2002.
 26. Hufbauer, Gary Clyde, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and Barbara Oegg, *Economic Sanctions Reconsidered*, 3rd ed., Washington, D.C.: Peterson Institute for International Economics, 2007.
 27. Ikenberry, John, *After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars*, Princeton: Princeton University Press, 2019.
 28. Kalantzakos, Sophia, *China and the Geopolitics of Rare Earths*, Oxford: Oxford University Press, 2018.
 29. Keohane, Robert O., *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton: Princeton University Press, 1984.
 30. Milner, Helen, *Interests, Institutions, and Information: Domestic Politics and International Relations*, Princeton: Princeton University Press, 1997.
 31. Naughton, Barry, *The Rise of China's Industrial Policy, 1978 to 2020*, Mexico City: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Facultad de Economia, 2021.
 32. Naughton, Barry and Kellee S. Tsai, eds., *State Capitalism, Institutional Adaptation, and the Chinese Miracle*, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
 33. Norris, William, *Chinese Economic Statecraft: Commercial Actors, Grand Strategy, and State Control*, Ithaca: Cornell University Press, 2016.
 34. Rogowski, Ronald, *Commerce and Coalitions: How Trade Affects Domestic Political Alignments*, Princeton: Princeton University Press, 1989.
 35. Seaman, John, *Rare Earths and Clean Energy: Analyzing China's Upper Hand*, IFRI Note, Paris: Institut francais des relations internationales, September 2010.
 36. Seaman, John, *Rare Earths and the East China Sea*, IFRI Asie Visions, No. 60, Paris: Institut francais des relations internationales, October 2012.
 37. Strange, Susan, *States and Markets*, London: Pinter Publishers, 1988.
 38. Young, Oran R., *International Cooperation: Building Regimes for Natural Resources and the Environment*, Ithaca: Cornell University Press, 1989.
 39. Baldwin, Richard, "The World Trade Organization and the Future of Multilateralism," *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 30, No. 1, 2016, pp. 95-116.
 40. Chapman, Bert, "The Geopolitics of Rare Earth Elements: Emerging Challenge for US National Security and Economics," *Journal of Self-Governance and Management Economics*, Vol. 6, No. 2, 2018, pp. 50-91.
 41. Colgan, Jeff D., "Fueling the Fire: Pathways from Oil to War," *International Security*, Vol. 38, No. 2, 2013, pp. 147-180.
 42. Fan, John Hua, Akihiro Omura, and Eduardo Roca, "Geopolitics and Rare Earth Metals," *European Journal of Political Economy*, Vol. 78, 2023, p. 102356.
 43. Farrell, Henry and Abraham Newman, "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion," *International Security*, Vol. 44, No. 1, 2019, pp.

42-79.

44. Lai, Hongyi and Su-Jeong Kang, "Domestic Bureaucratic Politics and Chinese Foreign Policy," *Journal of Contemporary China*, Vol. 23, No. 86, 2014, pp. 294-313.
45. Pokorny, Laszlo, "Coercive Resource Diplomacy: Modeling China's Rare Earth Export Control Escalation Dynamics and Western Deterrence Options," SSRN Working Paper No. 6216298, 2026.
46. Putnam, Robert, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games," *International Organization*, Vol. 42, No. 3, 1988, pp. 427-460.
47. Vekasi, Kristin, "Politics, Markets, and Rare Commodities: Responses to Chinese Rare Earth Policy," *Japanese Journal of Political Science*, Vol. 20, No. 1, 2019, pp. 2-20.
48. Warwick, Ken, "Beyond Industrial Policy: Emerging Issues and New Trends," *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, No. 2, Paris: OECD Publishing, 2013.
49. Woods, Dwayne, "The Power of Withholding: Rare Earth Quotas and Informational Statecraft in China," *Journal of Chinese Political Science*, 2025, pp. 1-35.
50. Wubbeke, Jost, "Rare Earth Elements in China: Policies and Narratives of Reinventing an Industry," *Resources Policy*, Vol. 38, No. 3, 2013, pp. 384-394.